RENCANA PROPOSAL

ANALISIS DAN PERANCANGAN BERORIENTASI OBJEK (APBO)

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMESANAN DAN PENGELOLAAN TIKET WISATA DESA CUPANG BERBASIS WEB PADA OBJEK WISATA BATU LAWANG DAN GUNUNG BENDERA

Disusun oleh:

KANA NURHANA

NIM 240511088 | KELAS TI24D

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH CIREBON

2026

KATA PENGANTAR

Saya memilih Batu Lawang dan Gunung Bendera karena menurut saya kedua tempat wisata ini memiliki potensi yang menarik untuk diperkenalkan lebih luas. Saya merasa sayang jika potensi wisata tersebut belum ikut dikembangkan melalui website. Saya ingin membuat sebuah layanan yang menampilkan daya tarik kedua destinasi, menyediakan informasi kunjungan, dan membantu orang memesan tiket dari mana saja.

Saya ingin hasil project ini memiliki tampilan sederhana dan rapi, bukan sekadar halaman yang penuh fitur. Pengunjung seharusnya dapat melihat foto tempat wisata, memahami pilihan tiket, dan menyelesaikan pemesanan dengan langkah yang mudah diikuti. Sebagai mahasiswa Teknik Informatika, saya juga ingin mempraktikkan materi analisis, perancangan, dan rekayasa perangkat lunak pada kebutuhan yang menurut saya bermanfaat.

Pengembangan website ini akan saya mulai dengan memahami kebutuhan pengunjung dan pengelola. Informasi mengenai harga, kapasitas, jadwal, foto, dan aturan penggunaan tiket perlu diperiksa bersama pihak wisata sebelum digunakan. Saya ingin desain yang dibuat tetap sederhana dan menarik, tetapi juga mempunyai fungsi yang jelas ketika dipakai untuk pemesanan.

Cirebon, November 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Batasan Masalah

1.5 Tujuan

1.6 Manfaat

1.7 Urgensi dan Kebaruan

1.8 Sistematika Penulisan

BAB II - TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

2.2 Konsep Dasar Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi

2.3 Konsep Dasar Pengembangan Sistem

2.4 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

2.5 Sistem Informasi Pariwisata dan E-Ticketing

2.6 Teknologi Pendukung

2.7 Kerangka Pemikiran

BAB III - METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu

Tabel 2.2 Perbandingan model pengembangan

Tabel 3.1 Kesatuan luar dan fungsi

Tabel 3.2 Input dan output

Tabel 3.3 Kebutuhan fungsional

Tabel 3.4 Kebutuhan nonfungsional

Tabel 3.5 Struktur kelas

Tabel 3.6 Entitas data dan relasi

Tabel 3.7 Skenario pengujian

Tabel 3.8 Jadwal pengembangan

Bagan 3.1 Diagram konteks (representasi aliran data)

Bagan 3.2 Use Case (rancangan fungsi per aktor)

Bagan 3.3 Activity (alur pemesanan)

Bagan 3.4 Class (struktur konseptual)

RINGKASAN PROPOSAL

Saya merencanakan website untuk membantu memperkenalkan Batu Lawang dan Gunung Bendera di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Dua destinasi tersebut menjadi fokus karena menurut saya memiliki potensi yang dapat ditampilkan lebih luas lewat media digital. Website ini direncanakan menyediakan informasi wisata, foto, rincian tiket, pemesanan daring, pembayaran, e-tiket, dan halaman pengelola.

Pendekatan pengembangan yang dipilih adalah Waterfall agar pekerjaan dapat dilakukan secara berurutan: memahami kebutuhan, membuat rancangan, membangun sistem, menguji, dan memperbaikinya. Analisis menggunakan Diagram Konteks dan rancangan UML untuk membantu menghubungkan layanan wisatawan dengan proses pengelolaan. Website direncanakan menggunakan Next.js, TypeScript, PostgreSQL/Supabase, Prisma, serta layanan pembayaran yang harus dikonfigurasi dan diuji secara sah.

Website akan dibangun secara bertahap, mulai dari halaman informasi wisata dan galeri, kemudian pemesanan, pembayaran, e-tiket, serta pemeriksaan tiket. Harga dan kuota pada contoh perhitungan adalah ilustrasi untuk menjelaskan alur sistem. Nilai sebenarnya akan

menyesuaikan ketentuan pengelola ketika layanan diterapkan.

Kata kunci: wisata Desa Cupang; Batu Lawang; Gunung Bendera; sistem informasi; e-ticketing; Waterfall.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saya memilih Batu Lawang dan Gunung Bendera sebagai objek pengembangan karena menurut saya kedua tempat wisata ini mempunyai daya tarik yang layak dikenal oleh masyarakat lebih luas. Saya merasa sayang apabila potensi wisata yang sudah ada tidak ikut dikembangkan ke arah website. Ide tersebut muncul dari keinginan saya memanfaatkan pengetahuan Teknik Informatika untuk membuat sesuatu yang bisa digunakan sekaligus menjadi media pengenalan wisata lokal.

Ketika seseorang ingin mengunjungi tempat wisata yang belum pernah didatangi, biasanya ia ingin mengetahui gambaran lokasi, suasana, fasilitas, harga tiket, dan waktu kunjungan. Menurut saya, informasi seperti itu akan lebih mudah dipahami bila disajikan dalam satu website yang rapi, dengan foto dan penjelasan yang jelas. Karena itu, saya ingin menampilkan Batu Lawang dan Gunung Bendera pada halaman yang menarik tetapi tidak berlebihan. Tujuannya bukan hanya membuat desain terlihat bagus, melainkan membantu pengunjung memahami apa yang ditawarkan kedua tempat wisata.

Hal lain yang saya pikirkan adalah pemesanan tiket. Saya ingin orang yang tertarik datang bisa memesan dari mana saja, tidak harus datang terlebih dahulu untuk mengetahui pilihan tiketnya. Melalui ponsel maupun komputer, pengunjung diharapkan dapat melihat jenis tiket, memilih tanggal dan jumlah, membaca total biaya, lalu menyelesaikan pemesanan. Saya ingin alurnya dibuat sederhana sehingga orang yang baru pertama kali menggunakan website pun tidak kebingungan.

Penelitian mengenai sistem informasi desa wisata menunjukkan bahwa website dapat digunakan sebagai media penyajian informasi destinasi. Rizkianto dan Nasrulloh (2024) mengembangkan sistem informasi desa wisata berbasis web, sedangkan Nurkholis et al. (2024) membahas e-tiket dan paket wisata. Kedua penelitian itu berkaitan dengan tujuan saya untuk menggabungkan informasi wisata dan kemudahan layanan tiket pada satu sistem.

Untuk proses transaksi, penelitian Jefi et al. (2023) mengenai penjualan tiket masuk wisata berbasis web serta Mayangsari et al. (2025) mengenai pemesanan tiket wisata Goa Jegles menjadi pembanding. Dari penelitian tersebut saya memahami perlunya alur pemesanan yang jelas, mulai dari pilihan tiket sampai pencatatan transaksi. Saya tidak menyimpulkan bahwa pengelolaan tiket di Batu Lawang dan Gunung Bendera saat ini buruk atau sepenuhnya manual, karena kondisi itu harus dibuktikan melalui pengamatan dan komunikasi dengan pengelola.

Berdasarkan alasan tersebut, saya mengusulkan sistem informasi pemesanan dan pengelolaan tiket wisata Desa Cupang berbasis web untuk Batu Lawang dan Gunung Bendera. Fitur publik akan membantu memperkenalkan destinasi, sementara fitur pemesanan,

pembayaran, penerbitan e-tiket, dan pemeriksaan QR direncanakan sebagai layanan pendukung. Melalui project ini, saya ingin mengembangkan website yang sederhana, menarik, dapat diakses dari berbagai tempat, serta mempunyai rancangan teknis yang bisa dipertanggungjawabkan.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Informasi dan daya tarik kedua destinasi perlu disajikan dalam satu media web yang dapat diakses dan dipahami calon pengunjung.

2. Calon pengunjung membutuhkan informasi kunjungan dan pilihan tiket sebelum memutuskan datang ke lokasi.

3. Alur pemesanan daring perlu dirancang agar mudah digunakan dari ponsel maupun komputer.

4. Informasi produk, tarif, kuota, transaksi, dan tiket elektronik perlu saling konsisten.

5. Hak akses petugas dan pengelola perlu ditentukan agar pembaruan konten serta pemeriksaan tiket dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang website yang membantu memperkenalkan Batu Lawang dan Gunung Bendera dengan tampilan sederhana serta menarik?

2. Bagaimana membuat proses pemesanan tiket yang dapat diakses dari mana saja dan mudah diikuti calon pengunjung?

3. Bagaimana merancang integrasi informasi destinasi, kuota, pembayaran, dan e-tiket untuk dua objek wisata?

4. Bagaimana menyusun analisis serta perancangan sistem menggunakan DFD dan UML sebagai dasar implementasi?

1.4 Batasan Masalah

1. Objek kajian dibatasi pada Batu Lawang dan Gunung Bendera di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon.

2. Platform utama berupa website responsif; aplikasi Android dan desktop terpisah tidak termasuk ruang lingkup awal.

3. Layanan utama mencakup informasi wisata, galeri, produk tiket, pemesanan, pembayaran, e-tiket QR, validasi gerbang, dan pengelolaan data dasar.

4. Aktor utama adalah Wisatawan (Member), Petugas Gerbang, Admin, dan Super Admin, dengan layanan pembayaran sebagai pihak eksternal.

5. Harga, jenis tiket, kapasitas, jadwal, dan prosedur gerbang harus dikonfirmasi kepada pengelola sebelum digunakan dalam transaksi nyata.

6. Pengujian akan dijalankan setelah implementasi; proposal belum memuat hasil pengukuran keberhasilan atau peningkatan pengunjung.

1.5 Tujuan Pengembangan

1. Merancang website untuk membantu memperkenalkan dua wisata Desa Cupang kepada calon pengunjung lebih luas.

2. Menyusun halaman informasi dan galeri yang sederhana, rapi, serta nyaman digunakan pada berbagai ukuran layar.

3. Memungkinkan pemesanan tiket dilakukan dari berbagai tempat melalui alur yang jelas.

4. Merancang layanan pengelolaan produk, kuota, pembayaran, e-tiket dan pemeriksaan QR sebagai penunjang pemesanan.

5. Menghasilkan model analisis, basis data, antarmuka, dan skenario pengujian yang dapat digunakan untuk membangun website secara terarah.

1.6 Manfaat Pengembangan

Pihak	Manfaat yang diharapkan
Calon pengunjung	Mendapat informasi dua destinasi, foto, rincian kunjungan, serta pilihan memesan tiket tanpa datang terlebih dahulu.
Pengelola	Mempunyai sarana tambahan untuk memperkenalkan wisata dan memperbarui informasi, tarif, kuota, serta ringkasan transaksi.
Petugas Gerbang	Memperoleh alur pemeriksaan e-tiket yang lebih mudah dipahami dan riwayat pemindaian.
Penulis	Menerapkan analisis kebutuhan, desain sistem, basis data, implementasi web, serta pengujian pada kasus nyata.
Masyarakat	Mendapat pilihan kanal informasi mengenai potensi wisata lokal Desa Cupang.

1.7 Urgensi dan Kebaruan

Urgensi pengembangan menurut saya berada pada peluang untuk memperkenalkan dua destinasi melalui media yang bisa dijangkau kapan saja. Website dapat menjadi tempat calon pengunjung melihat foto dan informasi, sekaligus melanjutkan ke pemesanan tiket apabila sudah tertarik. Pemisahan fitur promosi dan transaksi tidak menjadi tujuan saya; saya justru ingin keduanya terasa sebagai satu pengalaman yang sederhana.

E-ticketing, website destinasi, pembayaran daring, dan QR Code bukan teknologi baru. Penelitian tentang aplikasi sejenis sudah tersedia. Kebaruan yang diajukan berada pada penerapan untuk Batu Lawang dan Gunung Bendera dalam satu sistem, dengan informasi destinasi yang disusun bersama pemesanan dan aturan tiket spesifik menurut tujuan kunjungan. Perbedaan tersebut masih berupa rancangan dan baru dapat dinilai sesudah implementasi serta uji pengguna.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I menjelaskan alasan memilih project, masalah yang ingin ditangani, batasan, tujuan, serta manfaat. BAB II membahas penelitian terdahulu, konsep dasar sistem, informasi, pengembangan, rekayasa perangkat lunak, dan teknologi yang mendukung website. BAB III menjelaskan rencana metodologi, kebutuhan sistem, pemodelan DFD serta UML, basis data, desain antarmuka, perhitungan tarif dan kuota, pengujian, dan jadwal. Daftar pustaka mencantumkan artikel yang dipakai, sedangkan lampiran berisi uraian tambahan rancangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Saya menggunakan penelitian terdahulu untuk memahami bagaimana website wisata dan e-ticketing telah dikembangkan. Sumber yang berkaitan langsung dengan promosi wisata, pemesanan, dan metode pengembangan lebih saya utamakan daripada penelitian teknologi yang tidak mempunyai hubungan dengan kebutuhan project.

Penulis dan tahun	Fokus penelitian	Keterkaitan dengan project
Saepudin et al. (2022)	Arsitektur pemesanan tiket wisata online dengan Zachman	Membantu memikirkan proses dan aliran data.
Tambak et al. (2023)	Analisis PIECES dan Waterfall untuk sistem informasi pariwisata	Mendukung perencanaan serta metode pengembangan.
Jefi et al. (2023)	Penjualan tiket masuk wisata Jembatan Cinta berbasis web	Pembanding alur informasi dan transaksi tiket.
Nurkholis et al. (2024)	E-tiket dan paket wisata dengan E-CRM	Pembanding gabungan informasi wisata dengan layanan tiket.
Nugroho et al. (2024)	Pembelian e-ticket wisata dengan Next.js	Pembanding arsitektur web dan penggunaan framework.
Rizkianto & Nasrulloh (2024)	Website desa wisata Cikaso	Relevan untuk memperkenalkan destinasi kepada masyarakat.
Mayangsari et al. (2025)	Pemesanan tiket wisata Goa Jegles secara daring	Pembanding fungsi pemesanan dan pengujian.

Berdasarkan perbandingan tersebut, belum tepat jika saya mengklaim website pemesanan wisata sebagai penemuan baru. Kontribusi yang akan saya kerjakan adalah pengembangan sistem dengan ruang lingkup dua destinasi di Desa Cupang, memadukan pengenalan wisata yang menarik dan kemudahan pemesanan dalam satu website. Pilihan teknologi serta ketentuan produk dan gerbang tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

2.2 Konsep Dasar Sistem, Informasi, dan Sistem Informasi

2.2.1 Konsep Dasar Sistem

Sistem merupakan kesatuan bagian yang berhubungan dan bekerja menuju tujuan tertentu. Bagian dalam sistem saling memengaruhi melalui masukan, proses, keluaran, batas sistem, serta mekanisme pengendalian. Pada rencana website wisata, masukan berupa pilihan produk, tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan data pemesan. Sistem mengolah informasi tersebut untuk menentukan harga dan ketersediaan, lalu menghasilkan rincian pesanan serta tiket setelah pembayaran sah.

Komponen sistem	Penerapan pada website
Masukan	Destinasi, tanggal, jenis tiket, jumlah dan identitas pemesan.
Proses	Memeriksa ketersediaan, menghitung total, memproses status transaksi, dan menerbitkan tiket.
Keluaran	Informasi wisata, rincian pembayaran, e-tiket, status validasi, laporan.
Pengendalian	Otorisasi, verifikasi pembayaran, pembatasan kuota, pencatatan pemeriksaan QR.
Umpan balik	Keterangan gagal bayar, kuota habis, tiket tidak berlaku dan pesan validasi.

2.2.2 Konsep Dasar Informasi

Data adalah catatan fakta yang belum tentu mempunyai arti bagi seseorang sebelum diolah. Informasi merupakan hasil pengolahan data sehingga dapat digunakan untuk memahami kondisi atau mengambil keputusan. Pada website wisata, foto, deskripsi lokasi, harga tiket, jam kunjungan, dan status ketersediaan harus ditampilkan secara jelas.

Sebagai ilustrasi, kapasitas 150, tiket dibayar 90, dan reservasi aktif 12 merupakan data. Setelah dihitung, informasi sisa kuota adalah 48. Angka tersebut bukan data lapangan. Kualitas informasi perlu dijaga melalui ketepatan isi, konsistensi, relevansi, dan waktu pembaruan. Apabila data harga berubah, informasi pada halaman pembelian harus mengikuti aturan tarif yang berlaku.

2.2.3 Konsep Dasar Sistem Informasi

Sistem informasi menyatukan manusia, prosedur, data, perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan untuk mengelola informasi. Pada project ini, website publik digunakan untuk memperkenalkan Batu Lawang dan Gunung Bendera. Fitur transaksi digunakan oleh wisatawan, sedangkan dashboard digunakan petugas serta pengelola sesuai tugas dan hak aksesnya.

Dengan menyusun sistem informasi secara terpadu, perubahan informasi destinasi, status pesanan, dan tiket diharapkan berasal dari sumber data yang konsisten. Penelitian Jefi et al. (2023) serta Nurkholis et al. (2024) menjadi pembanding untuk menghubungkan layanan pengunjung dan pengelolaan tiket.

2.3 Konsep Dasar Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem merupakan kegiatan mengubah kebutuhan menjadi solusi yang dapat digunakan melalui tahapan analisis, desain, pembuatan, dan evaluasi. Untuk website wisata, saya perlu memulai dari tujuan utama: orang lebih mudah mengenal kedua destinasi dan dapat melakukan pemesanan dari mana saja. Fungsi tambahan baru ditempatkan setelah kebutuhan tersebut jelas.

Pengembangan tidak cukup dinilai dari banyaknya halaman atau animasi. Saya ingin memastikan informasi terstruktur, navigasi mudah ditemukan, dan tombol bekerja sesuai fungsinya. Karena itu, rancangan antarmuka perlu diperiksa sebelum seluruh modul selesai dibangun.

2.4 Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)

2.4.1 Pengertian RPL

Rekayasa Perangkat Lunak adalah penggunaan pendekatan sistematis untuk merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. RPL membantu pekerjaan dilakukan secara tertib sehingga keputusan desain dapat dilacak kembali kepada kebutuhan awal.

2.4.2 Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak

Tahapan	Kegiatan pada project
Perencanaan	Menentukan tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan kebutuhan sumber daya.
Analisis	Mengumpulkan kebutuhan publik, pemesan, petugas, dan pengelola.
Desain	Menyusun antarmuka, diagram konteks, UML, serta rancangan basis data.
Implementasi	Membuat website publik, sistem pemesanan, pembayaran uji, dan dashboard.
Pengujian	Menilai fungsi, alur pemesanan, kuota, hak akses, serta pemeriksaan tiket.
Pemeliharaan	Memperbaiki kekurangan dan menyiapkan pembaruan konten.

2.4.3 Model-Model Pengembangan

Model	Keunggulan	Keterbatasan
Waterfall	Tahapan berurutan, mudah didokumentasikan.	Perubahan kebutuhan di akhir dapat memerlukan pengerjaan ulang.
Prototyping	Alur dan tampilan dapat dinilai lebih awal.	Revisi berulang perlu diatur waktunya.
Agile	Fleksibel untuk perubahan dan iterasi.	Perlu koordinasi serta peninjauan rutin.
Spiral	Menekankan pengelolaan risiko.	Relatif kompleks untuk project mahasiswa.
RAD	Pembuatan modul bisa cepat.	Bergantung pada ketersediaan komponen dan masukan pengguna.

2.4.4 Pemilihan Model Waterfall

Saya memilih Waterfall sebagai kerangka dokumentasi karena ingin mengerjakan project secara bertahap, dari penetapan kebutuhan sampai pengujian. Tambak et al. (2023) membahas penggunaan Waterfall untuk sistem informasi pariwisata. Walaupun demikian, evaluasi tampilan melalui prototipe tetap diperlukan supaya tujuan membuat website yang sederhana dan menarik tidak terabaikan.

2.5 Sistem Informasi Pariwisata dan E-Ticketing

Sistem informasi pariwisata membantu menyediakan informasi tentang destinasi, daya tarik, lokasi, dan kegiatan kunjungan. Bagi website Desa Cupang, fungsi ini menjadi bagian yang sangat penting. Saya ingin halaman utama dan detail destinasi dapat memperlihatkan karakter Batu Lawang serta Gunung Bendera melalui penjelasan dan foto yang dipilih dengan baik.

E-ticketing adalah proses penyediaan dan pengelolaan tiket secara elektronik. Dalam rancangan saya, wisatawan memilih tiket, melakukan pemesanan, menyelesaikan pembayaran, lalu memperoleh tiket yang dapat diperiksa di gerbang. QR Code direncanakan untuk mempermudah pemeriksaan, tetapi isinya harus tetap diverifikasi oleh sistem, bukan hanya dianggap sah karena gambar QR dapat dipindai.

2.6 Teknologi Pendukung

Teknologi	Peran
Next.js, React, TypeScript	Halaman web responsif dan proses aplikasi sisi server.
Tailwind CSS	Tampilan konsisten, rapi, dan mudah disesuaikan ke ponsel.
Supabase PostgreSQL	Penyimpanan data relasional untuk akun, destinasi, transaksi, dan tiket.
Prisma ORM	Model data dan akses database yang terstruktur.
Midtrans	Pembayaran daring dan notifikasi transaksi; diuji melalui sandbox terlebih dahulu.
QR Code	Identifikasi tiket saat pemeriksaan gerbang.
Vercel	Pilihan hosting website yang dikembangkan, bukan tempat distribusi dokumen proposal.
Figma dan diagrams.net	Wireframe UI/UX, DFD, serta diagram UML.
Git dan GitHub	Pencatatan versi kode dan dokumentasi pengembangan.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berawal dari potensi dua destinasi dan keinginan saya menyediakan media pengenalannya. Setelah kebutuhan informasi wisata dan pemesanan ditetapkan, saya akan membuat rancangan tampilan, proses, serta data. Aplikasi kemudian dibangun secara bertahap dan diuji agar tujuan awal tidak terlepas dari hasil pengembangan.

Tahap kerangka pemikiran	**Penjelasan**
Potensi	Batu Lawang dan Gunung Bendera ingin diperkenalkan lebih luas.
Gagasan solusi	Satu website informatif, sederhana, menarik, dan dapat diakses dari mana saja.
Analisis	Menentukan informasi, aktor, alur tiket, kuota, pembayaran, dan ketentuan gerbang.
Perancangan	Membuat antarmuka, DFD, UML, dan rancangan basis data.
Pengembangan	Membangun modul publik, pemesanan, pembayaran, dan e-tiket.
Pengujian	Menilai kemudahan alur dan ketepatan fungsi sebelum penggunaan nyata.

BAB III

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Jenis Kegiatan dan Pendekatan

Pengembangan Sistem Informasi Wisata Desa Cupang menggunakan analisis kebutuhan secara deskriptif dan model Waterfall. Saya akan menyiapkan daftar informasi wisata yang harus tampil, alur pemesanan pengunjung, serta kebutuhan pengelola untuk memperbarui konten, tarif, dan kuota. Prosesnya mencakup studi pustaka, observasi, dan komunikasi dengan pihak wisata agar fitur yang dirancang sesuai kebutuhan.

3.2 Objek dan Ruang Lingkup Pengembangan

Objek pengembangan mencakup Batu Lawang dan Gunung Bendera di Desa Cupang, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon. Layanan publik akan menampilkan informasi destinasi dan memfasilitasi pemesanan tiket. Pengelolaan data akan dibedakan menurut peran Wisatawan, Petugas Gerbang, Admin, dan Super Admin.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

1. Studi pustaka: membaca artikel tentang sistem informasi pariwisata, e-ticketing, pengembangan sistem, dan rekayasa perangkat lunak.

2. Observasi terencana: meninjau informasi wisata dan prosedur pelayanan sesuai izin pengelola.

3. Wawancara terencana: meminta penjelasan tentang produk tiket, harga, kuota, jam operasional, dan aturan gerbang.

4. Studi dokumentasi: memeriksa materi promosi, foto, daftar tarif, serta ketentuan resmi yang disediakan pengelola.

3.4 Model Pengembangan Waterfall

Tahap	Proses yang direncanakan	Luaran
Perencanaan	Menentukan tujuan, cakupan, risiko, dan prioritas fitur.	Rencana pekerjaan dan batas MVP.
Analisis	Memahami kebutuhan wisatawan serta pengelola.	Spesifikasi kebutuhan.
Desain	Membuat diagram, data, UI/UX, dan aturan bisnis.	Rancangan sistem.
Implementasi	Menulis kode dan menghubungkan seluruh modul.	Aplikasi untuk uji.
Pengujian	Black Box, pemeriksaan status transaksi, dan validasi QR.	Hasil uji terstruktur.
Pemeliharaan awal	Perbaikan berdasarkan temuan pengujian.	Revisi aplikasi serta dokumentasi.

3.5 Analisis Sistem

3.5.1 Kesatuan Luar

No.	Kesatuan luar	Peran
1	Wisatawan (Member)	Melihat informasi, memilih produk, memesan, membayar, dan memperoleh tiket.
2	Petugas Gerbang	Memindai tiket dan menerima status validasi.
3	Admin	Mengelola informasi wisata, tarif, kuota, produk, dan laporan.
4	Super Admin	Mengatur pengguna, hak akses, dan konfigurasi sistem.
5	Layanan Pembayaran	Menyediakan transaksi dan mengirim notifikasi status pembayaran.

3.5.2 Analisis Input dan Output

Aktor	Input ke sistem	Output dari sistem
Wisatawan	Pilihan tiket, tanggal, jumlah, data pemesan.	Informasi wisata, jumlah biaya, status pesanan, e-tiket.
Petugas	Kode QR dan lokasi gerbang.	Status sah/tidak, alasan, waktu pemeriksaan.
Admin	Informasi wisata, tarif, produk, kuota.	Status pembaruan data, laporan.
Super Admin	Akun, peran, konfigurasi.	Daftar hak akses dan audit perubahan.
Layanan Pembayaran	Notifikasi status transaksi terverifikasi.	Permintaan transaksi dan jumlah tagihan.

3.5.3 Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan	Aktor
KF-01	Menampilkan halaman utama dan profil dua destinasi.	Wisatawan
KF-02	Menampilkan galeri foto, lokasi, fasilitas, serta informasi kunjungan.	Wisatawan
KF-03	Menampilkan pilihan produk tiket dan harga aktif.	Wisatawan
KF-04	Membuat akun serta masuk secara aman.	Wisatawan
KF-05	Membuat pesanan berdasarkan tanggal, jenis, dan jumlah tiket.	Wisatawan
KF-06	Menghitung ketersediaan kuota sebelum mencadangkan pesanan.	Sistem
KF-07	Membuat transaksi dan memverifikasi status pembayaran.	Sistem/Pembayaran
KF-08	Menerbitkan e-tiket QR setelah pembayaran sah.	Sistem
KF-09	Menampilkan riwayat pesanan dan tiket.	Wisatawan
KF-10	Memeriksa tiket menurut tanggal, gerbang, dan riwayat pemakaian.	Petugas
KF-11	Mengelola informasi destinasi, foto, tarif, dan kuota.	Admin
KF-12	Melihat laporan dan mengatur pengguna serta peran.	Admin/Super Admin

3.5.4 Kebutuhan Nonfungsional

Aspek	Kebutuhan
Kemudahan penggunaan	Navigasi jelas, teks terbaca, dan proses pemesanan sesingkat mungkin.
Responsivitas	Tampilan menyesuaikan layar ponsel, tablet, dan desktop.
Keamanan	Validasi input di server, autentikasi, serta otorisasi berbasis peran.
Privasi	Pengambilan data seperlunya dan pembatasan akses.
Konsistensi	Pencadangan kuota diperiksa dengan transaksi data yang aman.
Keandalan	Notifikasi pembayaran berulang tidak boleh menerbitkan tiket ganda.
Pemeliharaan	Kode dan konfigurasi dipisahkan berdasarkan fungsi.

3.6 Diagram Konteks (DFD)

Diagram Konteks dirancang dengan satu proses pusat P0: Sistem Informasi Wisata Desa Cupang. Lima kesatuan luar bertukar data dengan proses pusat, sedangkan basis data diperlakukan sebagai bagian internal yang tidak digambar pada tingkat konteks.

Kesatuan luar	-> Data masuk ke P0	← Data keluar dari P0
Wisatawan	Pilihan tiket, tanggal, jumlah, identitas.	Katalog, tarif, kuota, status dan e-tiket.
Petugas Gerbang	QR, lokasi pemeriksaan, identitas petugas.	Hasil validasi serta riwayat pemeriksaan.
Admin	Konten, foto, tarif, kapasitas.	Data pesanan dan ringkasan laporan.
Super Admin	Data pengguna, peran dan konfigurasi.	Status pembaruan serta audit.
Layanan Pembayaran	Notifikasi status pembayaran.	Permintaan transaksi dan nilai tagihan.

Bagan 3.1 - Diagram Konteks Sistem Informasi Wisata Desa Cupang: WISATAWAN <-> [P0 SISTEM WISATA DESA CUPANG] <-> LAYANAN PEMBAYARAN. PETUGAS GERBANG, ADMIN, dan SUPER ADMIN juga bertukar data dengan P0. Wisatawan mengirim pilihan tiket dan memperoleh informasi wisata, status transaksi, serta e-tiket. Petugas mengirim data pemindaian QR dan menerima hasil pemeriksaan. Admin mengelola konten wisata, foto, tarif, dan kuota, sedangkan Super Admin mengatur akun serta hak akses.

3.7 Perancangan Sistem Baru dengan UML

3.7.1 Use Case Diagram

Use Case digunakan untuk menentukan fungsi yang dimiliki setiap aktor. Wisatawan memerlukan akses informasi, pemesanan, pembayaran, dan e-tiket. Petugas menangani pemindaian QR. Admin mengelola informasi, produk, tarif, kuota, serta laporan. Super Admin mengelola akun dan hak akses.

Aktor	Use case utama	Relasi / aturan
Wisatawan	Lihat Destinasi; Pilih Tiket; Pesan; Bayar; Lihat E-Tiket.	Pesan Tiket selalu mencakup Periksa Kuota dan Hitung Total.
Petugas Gerbang	Validasi QR; Catat Pemeriksaan.	Pencatatan mengikuti proses validasi.
Admin	Kelola Destinasi/Foto; Kelola Tarif/Kuota; Lihat Laporan.	Hanya pengguna berizin.
Super Admin	Kelola Pengguna dan Hak Akses.	Hak akses tingkat sistem.
Layanan Pembayaran	Konfirmasi Pembayaran.	E-tiket baru diterbitkan setelah konfirmasi pembayaran sah.

3.7.2 Activity Diagram Pemesanan

Bagan alur pemesanan yang direncanakan: Mulai -> Wisatawan memilih destinasi, tiket, tanggal dan jumlah -> Sistem memeriksa kuota. Jika kuota tidak tersedia, sistem memberikan informasi dan alur berhenti. Jika tersedia, sistem membuat pesanan berstatus menunggu pembayaran. Layanan pembayaran memproses transaksi dan mengirim notifikasi. Setelah pembayaran dinyatakan sah oleh server, sistem menerbitkan e-tiket QR. Ketika tiba di lokasi, Petugas memindai QR, sistem memeriksa tanggal, gerbang, status serta riwayat penggunaan, lalu mencatat hasil penerimaan atau penolakan.

3.7.3 Activity Diagram Pengelolaan

Alur administrasi dimulai saat Admin masuk melalui akun berwenang. Admin dapat memperbarui informasi destinasi, foto, produk, harga, dan kuota setelah data diperiksa. Super Admin mengatur hak akses dan akun petugas. Semua perubahan penting perlu dicatat agar dapat ditelusuri. Dashboard laporan menampilkan ringkasan transaksi dan penggunaan tiket berdasarkan data yang sudah tersimpan.

3.7.4 Class Diagram

Kelas	Atribut penting	Tanggung jawab
Pengguna	id, nama, email, role	Autentikasi dan peran.
Destinasi	id, nama, deskripsi, lokasi	Informasi Batu Lawang/Gunung Bendera.
ProdukTiket	id, kode, nama, izinGerbang	Jenis produk dan hak masuk.
TarifTiket	hargaDasar, biayaParkir, berlakuMulai	Harga yang berlaku menurut waktu.
KuotaHarian	destinasiId, tanggal, kapasitas	Ketersediaan per tanggal.
Pesanan	nomor, status, total, tanggalKunjung	Data transaksi utama.
ItemPesanan	pesananId, produkId, jumlah, hargaSatuan	Rincian produk yang dipesan.
Pembayaran	pesananId, status, referensi	Status dan bukti transaksi.
Tiket	kodePublik, tanggal, status	E-tiket dan pemeriksaan.
PemindaianGerbang	tiketId, gerbang, hasil, waktu	Riwayat validasi.

Hubungan konseptual: satu Pengguna dapat mempunyai banyak Pesanan; satu Pesanan terdiri dari satu atau lebih ItemPesanan; satu ProdukTiket dapat dipakai banyak ItemPesanan; satu Pesanan dapat mempunyai Pembayaran dan menghasilkan Tiket; satu Tiket dapat mempunyai banyak catatan PemindaianGerbang; satu Destinasi mempunyai banyak KuotaHarian. Hubungan tersebut perlu diperiksa kembali terhadap skema implementasi.

3.8 Rancangan Basis Data

Basis data direncanakan memakai PostgreSQL. Tabel inti mencakup akun/profil pengguna, destinasi, aset foto, produk tiket, tarif, kuota harian, pesanan, item pesanan, pembayaran, tiket, dan riwayat scan. Relasi dibuat melalui kunci utama serta kunci asing, dengan batasan untuk mencegah data penting terduplikasi.

Pencadangan kuota harus memakai transaksi yang konsisten agar dua pengguna yang memesan bersamaan tidak memakai hak kunjung yang sama. Notifikasi pembayaran dapat dikirim lebih dari sekali, sehingga pemrosesan status pembayaran perlu bersifat idempoten. Kode QR tidak seharusnya memuat data pribadi yang tidak diperlukan.

3.9 Rancangan Antarmuka (UI/UX)

Halaman	Isi dan tujuan
Beranda	Judul menarik, foto wisata, pengantar singkat, dua kartu destinasi, tombol lihat detail atau pesan.
Detail Batu Lawang	Foto, deskripsi, informasi kunjungan, lokasi, produk tiket dan tombol pemesanan.
Detail Gunung Bendera	Foto, deskripsi, informasi kunjungan, lokasi, produk tiket dan tombol pemesanan.
Galeri	Foto wisata yang tersusun rapi dan bisa diperbarui oleh pengelola.
Pemesanan	Pemilihan tanggal, produk, jumlah, rincian biaya, dan data pemesan.
Pembayaran	Ringkasan pesanan dan status transaksi yang mudah dipahami.
E-Tiket	QR, tanggal, destinasi, jenis tiket, dan informasi penggunaan.
Dashboard	Pengelolaan konten wisata, tiket, kuota, transaksi, petugas dan laporan.

Saya ingin desain website mengutamakan kesederhanaan. Foto digunakan untuk memperkenalkan tempat wisata, bukan hanya dekorasi. Ukuran teks, jarak antarbagian, warna tombol, dan navigasi harus konsisten. Informasi penting ditampilkan secara bertahap sehingga calon pengunjung tidak harus membaca terlalu banyak isi sebelum menemukan tombol pemesanan.

3.10 Perhitungan Tarif dan Kuota

Harga satuan produk i direncanakan sebagai H■ = harga_dasar■ + biaya_parkir■, apabila komponen parkir memang diterapkan oleh pengelola. Total pesanan T = sum(q■ x H■), dengan q■ sebagai jumlah tiket produk i. Biaya dari penyedia pembayaran, bila ada, harus ditampilkan tersendiri.

Produk (ilustrasi)	Jumlah	Harga dasar	Parkir	Subtotal
Reguler Batu Lawang	2	Rp10.000	Rp3.000	Rp26.000
Tiket Putih/terusan	1	Rp15.000	Rp3.000	Rp18.000
TOTAL	3	-	-	Rp44.000

Sisa kuota destinasi d pada tanggal t: S(d,t) = maks(0, K(d,t) - L(d,t) - P(d,t)). K adalah kapasitas, L hak masuk dari tiket dibayar, dan P hak masuk dari pesanan aktif yang belum kedaluwarsa. Untuk contoh produk yang memberi akses dua destinasi, sistem harus memeriksa kuota di kedua destinasi sebelum menyimpan pesanan.

Seluruh harga dan kapasitas pada contoh merupakan simulasi, bukan harga resmi Batu Lawang maupun Gunung Bendera. Nilai yang akan dipakai di website harus dikonfirmasi kepada pengelola. Hal ini perlu ditegaskan agar proposal tidak dipahami sebagai penetapan tarif oleh penulis.

3.11 Keamanan dan Hak Akses

Sistem perlu membedakan hak akses member, petugas, admin, dan super admin. Pemeriksaan pembayaran dijalankan di server, bukan hanya berdasarkan keberhasilan tampilan browser. Perubahan informasi wisata dan tarif harus dilakukan akun berwenang. Riwayat scan dan transaksi dapat dipakai sebagai catatan audit. Data pribadi pengguna hanya diproses sesuai kebutuhan pelayanan.

3.12 Rencana Pengujian

Kode	Skenario	Hasil yang diharapkan
PU-01	Membuka beranda melalui ponsel.	Tampilan terbaca, foto tidak terpotong buruk, navigasi berfungsi.
PU-02	Membuka detail dua destinasi.	Informasi, foto dan tombol pemesanan tampil.
PU-03	Memilih tiket saat kuota cukup.	Pesanan dapat dicatat.
PU-04	Memilih jumlah melebihi kuota.	Pesanan ditolak tanpa mengurangi kuota.
PU-05	Pembayaran belum dinyatakan berhasil.	Tiket tidak diterbitkan.
PU-06	Pembayaran telah diverifikasi.	E-tiket diterbitkan sekali.
PU-07	Notifikasi pembayaran diterima berulang.	Tidak ada tiket atau transaksi ganda.
PU-08	Memindai tiket pada tanggal dan gerbang benar.	Hasil diterima dan tercatat.
PU-09	Memindai QR yang telah digunakan pada gerbang sama.	Sistem menolak pemeriksaan kedua.
PU-10	Pengguna biasa membuka menu Admin.	Akses ditolak.
PU-11	Dua pemesanan bersamaan pada kuota rendah.	Tidak terjadi pesanan melebihi kapasitas.
PU-12	Admin memperbarui informasi dan galeri.	Konten baru tampil konsisten di halaman publik.

3.13 Jadwal Rencana Kegiatan

Minggu	Kegiatan
1	Studi pustaka dan penentuan ruang lingkup.
2	Rencana observasi/wawancara dan pencatatan kebutuhan.
3	DFD, UML, rancangan database, aturan tiket.
4	Perancangan antarmuka website.
5	Pembuatan halaman informasi serta galeri.
6	Pembuatan pemesanan dan pengelolaan.
7	Integrasi pembayaran uji, e-tiket dan scan QR.
8	Pengujian, perbaikan, dokumentasi.

3.14 Risiko dan Penanganan

Risiko	Rencana penanganan
Data harga atau kuota belum pasti	Menyiapkan konfigurasi dan meminta persetujuan pengelola.
Perubahan aturan produk	Memisahkan aturan tiket dari tampilan.
Koneksi internet kurang stabil	Menyiapkan prosedur pelayanan sementara yang disepakati.
Proses pembayaran tidak sinkron	Menerapkan verifikasi server dan pencatatan status.
Cakupan website terlalu luas	Memprioritaskan informasi, pemesanan, dan tiket sebelum fitur tambahan.

3.15 Penutup Rancangan

Saya ingin website Batu Lawang dan Gunung Bendera menjadi tempat yang memudahkan orang mengenal kedua destinasi serta merencanakan kunjungannya. Foto, informasi, dan tampilan yang nyaman dilihat akan menjadi bagian penting. Fitur pemesanan, pembayaran, serta tiket elektronik mendukung orang yang sudah tertarik untuk datang. Saya akan memprioritaskan kesederhanaan tampilan dan kejelasan alur, lalu menguji apakah semua fungsi berjalan sesuai kebutuhan.

DAFTAR PUSTAKA

Anis, Y., Mukti, A. B., & Rosyid, A. N. (2023). Penerapan model Waterfall dalam pengembangan sistem informasi aset destinasi wisata berbasis website. KLIK: Kajian Ilmiah Informatika dan Komputer, 4(2). https://doi.org/10.30865/klik.v4i2.1287

Jefi, J., Fahmi, M., Hendri, H., Kholifah, D. N., & Suharjanti, S. (2023). Sistem informasi penjualan tiket masuk wisata Jembatan Cinta berbasis web. INTI Nusa Mandiri, 18(1). https://doi.org/10.33480/inti.v18i1.4307

Mayangsari, D. R., Firliana, R., & Nugroho, A. (2025). Sistem informasi pemesanan tiket online wisata Goa Jegles. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 9(2), 1881-1887. https://doi.org/10.36040/jati.v9i2.12759

Nugroho, A., Prihandani, K., & Mayasari, R. (2024). Rancang bangun sistem pembelian e-ticket berbasis website dengan konsep server-side rendering menggunakan framework Next JS pada Wisata Telaga Kusuma Jumantono. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(4). https://doi.org/10.36040/jati.v8i4.9960

Nurkholis, L. M., Maspaeni, & Adawiyah, R. (2024). Rancang bangun sistem informasi e-tiket dan paket wisata dengan menerapkan metode electronic customer relationship management (E-CRM). Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS), 6(2), 350-358. https://doi.org/10.51401/jinteks.v6i2.4203

Rizkianto, E., & Nasrulloh, S. F. (2024). Rancang bangun sistem informasi desa wisata rintisan Cikaso berbasis website. JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika), 8(5). https://doi.org/10.36040/jati.v8i5.11054

Saepudin, S., Pudarwati, E., Warman, C., Sihabudin, S., & Giri, G. (2022). Perancangan arsitektur sistem pemesanan tiket wisata online menggunakan framework Zachman. Jurnal Sisfokom, 11(2), 162-171. https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i2.1415

Tambak, S. B., Musrifah, A., Yulianto, A., & Wangi, I. P. (2023). Analisa metode PIECES untuk perancangan sistem informasi pariwisata berbasis web dengan menggunakan model Waterfall. REMIK, 7(4), 1903-1916. https://doi.org/10.33395/remik.v7i4.13090

SUMBER TEKNIS PROJECT

yaergraze-ai. (2026). Wisata Desa Cupang [Kode sumber dan dokumentasi]. GitHub. https://github.com/yaergraze-ai/Wisata-Desa-Cupang.git

LAMPIRAN A - RENCANA KONFIRMASI KEPADA PENGELOLA

1. Jenis tiket resmi yang tersedia untuk Batu Lawang dan Gunung Bendera.

2. Aturan penerimaan tiket reguler dan tiket terusan, bila diterapkan.

3. Daftar harga, komponen biaya, serta tanggal berlakunya tarif.

4. Kapasitas kunjungan setiap tanggal dan prosedur penyesuaian kuota.

5. Jam operasional, hari tutup, dan ketentuan penggunaan tiket.

6. Ketersediaan foto dan informasi resmi yang boleh dipublikasikan.

7. Pembagian tanggung jawab petugas, admin, dan pengelola.

8. Kebijakan pembatalan serta pengembalian dana.

LAMPIRAN B - DESKRIPSI DIAGRAM DAN PENGUJIAN

DFD konteks mencakup satu proses pusat P0 dengan lima kesatuan luar. Use Case menggambarkan fungsi per aktor. Activity menunjukkan pemesanan dari pilihan tiket sampai validasi gerbang, sedangkan Class Diagram mendefinisikan entitas dan hubungannya. Seluruh rancangan ini bersifat konseptual dan masih harus diselaraskan saat implementasi.

Diagram Konteks, Use Case, Activity, dan Class dirancang berdasarkan proses yang sama. Diagram Konteks menjelaskan pihak luar dan data yang dipertukarkan. Use Case menunjukkan fungsi tiap pengguna, Activity menjelaskan urutan pemesanan dan pemeriksaan tiket, sedangkan Class menggambarkan struktur data dan hubungan antarobjek. Pemodelan ini akan digunakan untuk menyusun database, layanan, dan skenario pengujian.

LAMPIRAN C - INFORMASI WISATA DAN KEBUTUHAN OPERASIONAL

Informasi destinasi yang perlu tersedia di website mencakup nama dan deskripsi Batu Lawang serta Gunung Bendera, foto, alamat atau petunjuk lokasi, jam kunjungan, fasilitas, jenis tiket, harga, dan ketentuan masuk. Admin akan mempunyai halaman pengelolaan agar informasi tersebut dapat diperbarui tanpa harus mengubah kode program.

Sebelum website digunakan untuk transaksi, tarif, kapasitas, dan ketentuan tiket harus dipastikan bersama pengelola. Pengujian akan mencakup tampilan ponsel, kejelasan navigasi, pemesanan ketika kuota tersedia atau habis, status pembayaran, penerbitan e-tiket, pemindaian QR, serta pembatasan hak akses pengguna.